

**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Routing Manajemen IPv6

Andre Adelfi Stevena - 5024241089

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 Routing Statis IPv6

1. Reset Router Jika masih ada konfigurasi Pastikan router telah di-reset ke kondisi awal (tanpa konfigurasi) agar konfigurasi yang kita lakukan bersih dan tidak terjadi konflik
2. Login ke Router Gunakan Winbox untuk mengakses router melalui MAC address atau IP default. Login menggunakan user admin
3. Konfigurasi IP Address pada Ether1 (note lakukan konfigurasi ini pada router A dan B) Tambahkan IP address pada ether1 yang digunakan sebagai jalur antar-router. Karena hanya ada dua perangkat yang terhubung (router A dan router B)
4. Konfigurasi IP Address untuk Jaringan LAN (note lakukan konfigurasi ini pada router A dan b) Tambahkan IP address pada ether 2 yang digunakan untuk menghubungkan Laptop dengan Router.
5. Konfigurasi Routing Statis Setelah semua interface diberi IP, langkah selanjutnya adalah menambahkan rute secara manual. Masuk ke menu IPv6 → Routes, kemudian klik "+" untuk menambahkan routing.
6. Test Koneksi Antar Router
7. Konfigurasi IP Address di Laptop
8. Uji test PING dari Laptop 1 ke alamat Laptop 2, Jika berhasil maka Routing tidak ada masalah.

1.2 Routing Dinamis IPv6

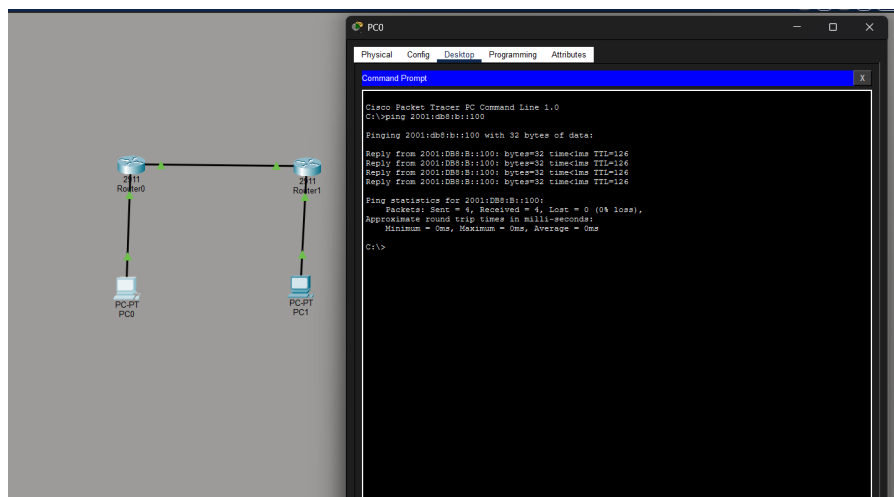
1. Reset Router Jika masih ada konfigurasi Pastikan router telah di-reset ke kondisi awal (tanpa konfigurasi) agar konfigurasi yang kita lakukan bersih dan tidak terjadi konflik
2. Login ke Router Gunakan Winbox untuk mengakses router melalui MAC address atau IP default. Login menggunakan user admin
3. Konfigurasi IP Address pada Ether1 Tambahkan IP address pada ether1 yang digunakan sebagai jalur antar-router.
4. Konfigurasi IP Address untuk Jaringan LAN Tambahkan IP address pada ether 2 yang digunakan untuk menghubungkan Laptop dengan Router.
5. Konfigurasi Routing Dinamis Setelah semua interface diberi IP, langkah selanjutnya adalah menggunakan OSPFv3 untuk Routing Dinamis.
6. Buat Instance OSPFv3
7. Konfigurasi IP Address di Laptop Karena ini masih menggunakan konfigurasi Static IP tambahkan IP address secara manual ke interface di laptop masing-masing bisa lewat Control Panel atau langsung di settings Windows, pastikan IP dan Gateway sudah benar sesuai Ether 2.
8. Uji test PING dari Laptop 1 ke alamat Laptop 2, Jika berhasil maka Routing tidak ada masalah.

2 Analisis Hasil Percobaan

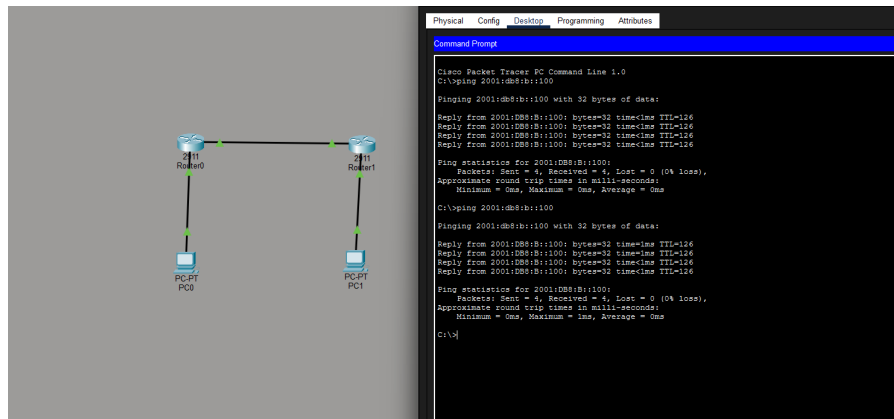
Pada percobaan pertama yaitu routing statis, dimulai dari reset router dengan aplikasi winbox untuk router pertama tidak terdapat masalah selama proses reset dan konfigurasi ip, namun pada laptop kedua saat ingin reset router 2, router tersebut tidak terbaca pada winbox, setelah dicari tau alasannya ditemukan bahwa terdapat kerusakan pada adaptor LAN yang digunakan sehingga router 2 tidak dapat terbaca oleh winbox. Akibat dari hal tersebut tidak dapat melakukan ping dari laptop 1 ke laptop 2. Terdapat juga eror yang berkemungkinan dari aplikasi winbox yang digunakan, dimana walaupun konfigurasi IP dan gateway sudah sesuai dengan langkah langkah percobaan yang ada, laptop tetap tidak berhasil ping ke router, meskipun firewall dan wifi telah dimatikan tetap tidak berhasil dalam melakukan ping ke router. Kegagalan ini bertentangan dengan teori routing statis yang seharusnya memungkinkan konektivitas end-to-end terbentuk apabila rute didefinisikan dengan benar pada kedua router.

Pada percobaan kedua menggunakan OSPFv3, kendala yang sama kembali terjadi. Adaptor LAN yang bermasalah menyebabkan koneksi fisik tidak stabil, pada saat melakukan percobaan kedua ini terdapat kendala baru dimana laptop 1 tidak berhasil ping ke router 1, walaupun sudah mengganti kabel LAN message yang terkirim tetap hilang. Berdasarkan teori, OSPFv3 seharusnya mampu membentuk neighbor secara otomatis dan mendistribusikan rute tanpa intervensi manual, namun hal tersebut tidak dapat dibuktikan akibat keterbatasan akses ke perangkat. Kegagalan pada kedua percobaan ini disebabkan oleh faktor perangkat keras sehingga diperlukan pengecekan adaptor LAN serta instalasi Winbox sebelum percobaan dapat diulang kembali.

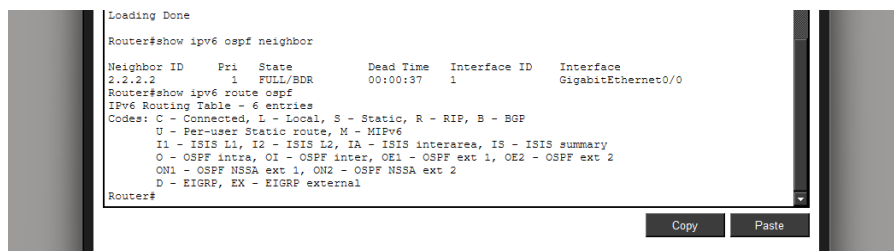
3 Hasil Tugas Modul



Gambar 1: Percobaan static



Gambar 2: Percobaan dynamic



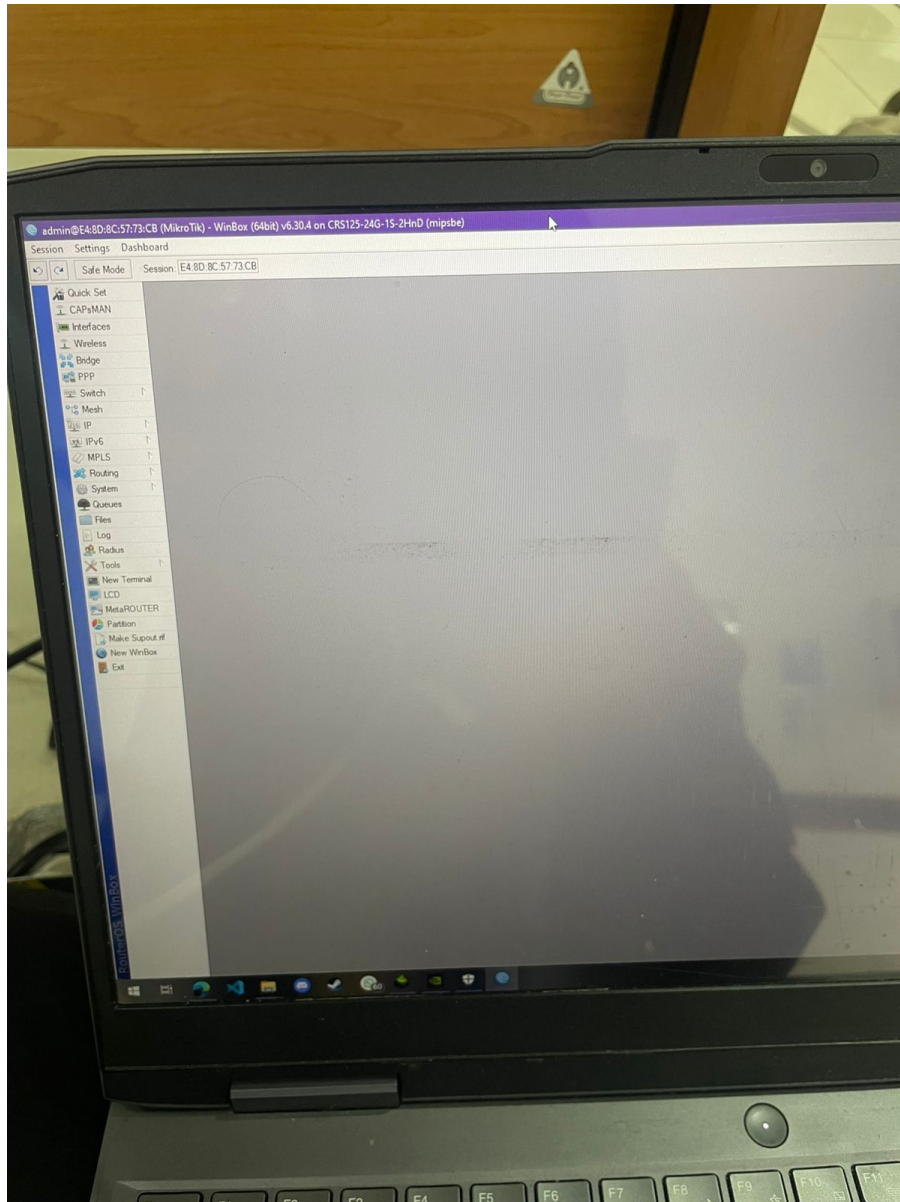
Gambar 3: OSPFv3

4 Kesimpulan

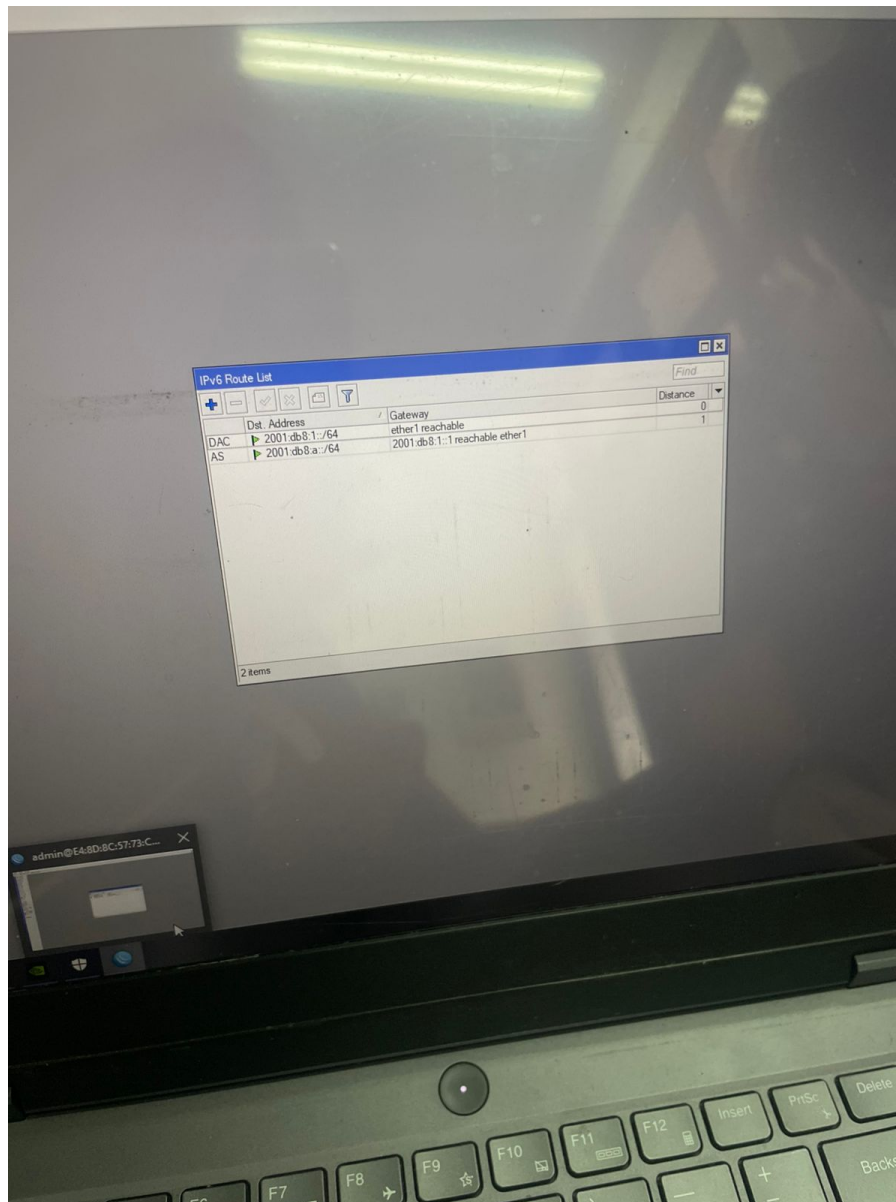
Praktikum routing IPv6 bertujuan untuk mengimplementasikan routing statis dan routing dinamis OSPFv3 pada router MikroTik. Tapi, kedua percobaan tidak dapat diselesaikan akibat kerusakan adaptor LAN sehingga hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan teori. Seharusnya routing statis bisa membangun konektivitas melalui rute manual dan OSPFv3 bisa mendistribusikan rute secara otomatis antar router. Dari praktikum ini dapat dipahami bahwa routing statis cocok untuk jaringan kecil yang stabil, sedangkan OSPFv3 lebih efisien untuk jaringan yang dinamis dan kompleks.

5 Lampiran

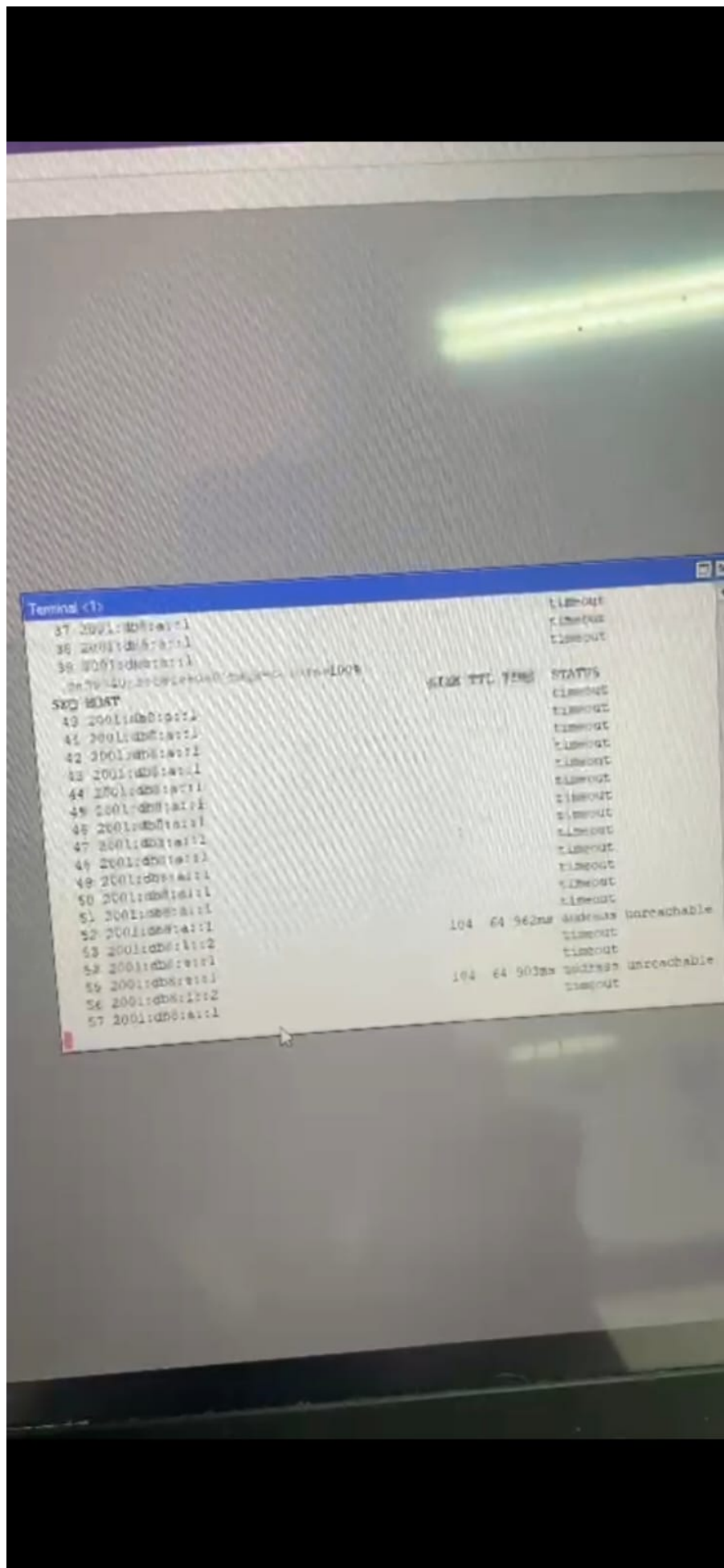
5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 4: Dokumentasi 1



Gambar 5: Dokumentasi 2



Gambar 6: Dokumentasi 3
6